

AG-RACE: Fundamentos Matematicos y Determinismo

1. Determinismo y Generador de Numeros Pseudoaleatorios (PRNG)

En AG-RACE, la reproducibilidad es estricta. Cada episodio recibe un valor semilla (seed), por ejemplo: 42. Este numero inicializa el estado global del PRNG (Generador de Numeros Pseudoaleatorios) usando el algoritmo por defecto de Godot (PCG32 - Permuted Congruential Generator).

Matematicamente, todo evento estocastico $S(t)$ es una funcion pura de la semilla:

$$S(t) = f(\text{seed}, t)$$

Dado que las acciones fisicas corren a 60Hz clavados sin deltaTime fluctuante (usando pasos discretos de $dt=0.0166s$), si se inyectan las mismas acciones bajo la misma semilla, el resultado flotante del episodio bit a bit sera identico.

2. Generacion Procedural de Pista (Splines)

La pista se compone generando un numero N de puntos centrales (waypoints) distribuidos aleatoriamente dentro de rangos fijos. Cada radio r_i de desviacion angular se calcula:

$$\theta_i = i * (2\pi / N)$$

$$r_i = R_{\text{base}} + \text{randf_range}(-\text{variacion}, \text{variacion})$$

$$x_i = r_i * \cos(\theta_i), y_i = r_i * \sin(\theta_i)$$

Estos puntos (x_i, y_i) se unen usando una Curva Beziér de grado 3 (Curve2D en Godot). La curva parametriza un valor k en $[0, L]$ donde L es la longitud total de arco. Esto genera una pista cerrada $C(k)$ infinitamente diferenciable.

3. Metricas Espaciales Continuas (Progreso s)

Para evaluar a las redes neuronales independientemente del tiempo (Reward), AG-RACE calcula el progreso usando geometria de curvas.

A. Progreso Escalar (s):

Sea P la posicion del vehiculo en R^2 . Se encuentra el punto Q en la spline $C(k)$ que minimiza la distancia $\|P - Q\|$. El progreso S es igual al valor de arco k_{min} normalizado:

$$s = k_{\text{min}} / L \quad (\text{donde } s \text{ pertenece a } [0, 1])$$

La recompensa por paso t (ΔS) es la diferencia $(s_t - s_{t-1}) * L$.

AG-RACE: Fundamentos Matematicos y Determinismo

B. Error Lateral (Track Distance):

La distancia fuera de pista se calcula como la magnitud residual:

$$\text{err_lateral} = ||P - Q|| - (\text{Track_Width} / 2)$$

Si $\text{err_lateral} > 0$, el agente esta fuera de la pista y recibe una penalizacion proporcional a $e^{(\text{err_lateral})}$.

4. Condiciones Variables (World Events)

El entorno inyecta dificultad a traves de debuffs que modifican la ecuacion fisica cinetica.

Si ocurre un evento LOW_GRIP:

$$\mu_{\text{nuevo}} = \mu_{\text{base}} * (1.0 - \text{severity})$$

La fuerza lateral que retiene al vehiculo disminuye temporalmente y el decaimiento es lineal: $\mu(t) = \min(\mu_{\text{base}}, \mu(t-1) + \text{recovery_rate} * dt)$.

Si ocurre un WIND_GUST:

Se aplica un vector de perturbacion V_{wind} orthogonal o paralelo a la trayectoria sumandose a la aceleracion instantanea, forzando a la red a compensar con el 'steer' (control heuristico PID o red PPO).